



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
PARCIAL #2



Teórico 31
Práctica 38

69

Facilitador(a): Ing. Samuel Jiménez

Cédula: B-1028-1030

Nombre: Karen Campines

Fecha: 2-6-2026

Grupo: 11/136

I Parte. Escoger la mejor respuesta. (26 pts.)

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>
#include <math.h>

void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
    glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(-0.5, 0.2);
        glVertex2f(0.5, 0.2);
        glVertex2f(0.5, 0.6);
        glVertex2f(-0.5, 0.6);
    glEnd();
    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_TRIANGLES);
        glVertex2f(-0.2, 0.2);
        glVertex2f(0.2, 0.2);
        glVertex2f(0.0, 0.7);
    glEnd();
    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
    glBegin(GL_POLYGON);
        for(int i=0; i<100; i++) {
            float angulo = 2 * 3.1416 * i / 100;
            float x = 0.6 + 0.2 * cos(angulo);
            float y = 0.4 + 0.2 * sin(angulo);
            glVertex2f(x, y);
        }
    glEnd();
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);
    glBegin(GL_POLYGON);
        for(int i=0; i<5; i++) {
            float angulo = 2 * 3.1416 * i / 5;
            float x = -0.4 + 0.2 * cos(angulo);
            float y = -0.8 + 0.2 * sin(angulo);
            glVertex2f(x, y);
        }
    glEnd();
    glFlush();
}

void init() {
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    gluOrtho2D(-1, 1, -1, 1);
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(800, 800);
    glutCreateWindow("Parcial OpenGL");
    init();
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();
}
```

1. En la función void display se muestran cuatro figuras geométricas, cada una con un color diferente. ¿Cuál será el glColor3f asignado a la primera figura geométrica? (2 pts.)
A) Verde
B) Azul
C) Morado
D) Ninguna de las anteriores 6
2. Si se modifica gluOrtho2D (-2,2,-2,2), ¿Qué efecto tendrá sobre las figuras? (2 pts.)
A) Se verán más grandes
B) Se verán más pequeñas X
C) Se moverán automáticamente de su posición original
D) Ninguna de las anteriores
3. Comando que especifica la función que dibuja la escena: (2 pts.)
A) glutMainLoop
B) glutInit
C) glutDisplayFunc
D) Ninguna de las anteriores
4. En la tercera figura, si el valor float x = 0.6 + 0.2 * cos(angulo) se cambia por float x = 0.6 + 0.4 * cos(angulo), ¿qué ocurrirá con la posición o el movimiento de la figura? (2 pts.)
A) La figura será más pequeño
B) La figura será más ancho horizontalmente
C) La figura cambiará a cuadrado
D) La figura desaparecerá
5. ¿Qué combinación visual se observará al cambiar glClearColor (1.0,1.0,1.0,1.0) en el void init? (2 p s.)

La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo (Mahatma Gandhi)